ISEL	Instituto Superior de Engenharia de Lisboa Departamento de Engenharia Informática (DEI) Mestrado em Engenharia Informática e Computadores	
prática.02	Infraestruturas de Sistemas Distribuídos (IESD) Concorrência de elementos Serviço (cliente) no acesso a um serviço Vector	março 2026

Objetivo

Na linha da prática.01, conceptualização e validação de uma estratégia para o caso de haver mais do que um elemento Serviço Vector. Neste caso, o invariante que garante a consistência dos dados é o somatório dos somatórios dos valores dos elementos dos vetores no conjunto de serviços SerVector participantes, como mostrado na Figura 1. Pretende-se com o exercício, a clarificação do problema e a discussão de potenciais abordagens para a sua resolução

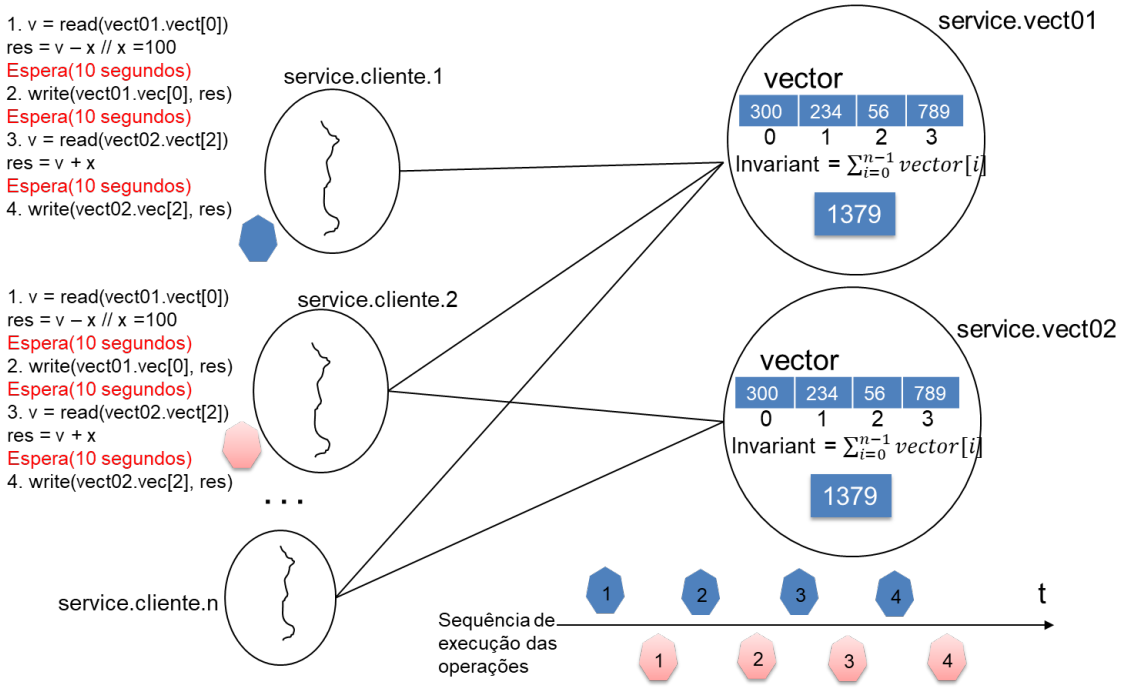

Figura 1 Caso de múltiplos clientes e múltiplos elementos Serviço Vector

Plano de Trabalho

Tomando como requisito a existência de acessos concorrentes, como mostrado na Figura 1, planear e desenvolver uma abordagem simples (conceito vago, mas…) que assegure a consistência dos dados. Não é essencial que a abordagem seja completa ou robusta. Sugere-se o seguinte plano de fases para a abordagem:

1) Identificar de forma clara o problema com asserções simples;
2) Relacionar com o conceito de transação aprendido no contexto dos sistemas de gestão de bases de dados;
3) Delinear uma abordagem simplificada, mesmo que envolva aspetos específicos de implementação, "*hard-coded*". Equacionar como pode ser validado o invariante agora, como somatório de somatórios, e perante o requisito de acesso concorrente de dois ou mais serviços que realizam operações sobre serviços vetores (clientes).
4) Validação da abordagem com base nos dois elementos Serviço fornecidos, CSerVector e CSerVectorCli.

Resultado

Discussão do grupo com o docente, centrada nas questões de coordenação da concorrência entre elementos Serviço, distribuídos. Elaboração de relatório simples de duas páginas, arquitetura e explicação, para apoiar a discussão do grupo com o docente, na aula prática seguinte.

Luís Osório